

제7장 재난안전기술 대국민 인식조사 결과

7.1 조사 개요

7.1.1 조사 방법 및 내용

가. 표본 설계

- 재난안전기술 대국민 인식조사는 전국 만 19세~69세 일반 국민 1,023명을 대상으로 구조화된 질문지를 활용하여 온라인 조사를 실시하였음

표 7.1 재난안전기술 대국민 인식조사 표본 설계

구분	내용
조사 대상	전국 만 19세~69세 일반 국민
조사 지역	전국 17개 시/도
표본 크기	1,023명 (유효표본 기준)
표본 추출틀	2025년 7월 말 기준 주민등록인구통계 (행정안전부)
층화 변수	시/도별, 성별, 연령대별
표본배분	우선할당 후 지역별 제곱근 비례배분 후 성·연령별 비례배분
표본추출	랜덤 추출
표본오차	95% 신뢰수준에서 $\pm 3.06\%p$
조사 방법	구조화된 질문지를 이용한 온라인 조사
조사 기간	2025.08.18. ~ 2025.09.05.

나. 모집단 분포

○ 2025년 7월 말 주민등록 인구통계 기준 모집단(만 19세 ~ 69세) 남녀 인구 수는 36,864,414명임

표 7.2 재난안전기술 대국민 인식조사 모집단 분포

(단위 : 명)

구분	성별	19~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~69세	합계
서울	남성	637,680	723,251	670,321	718,078	617,965	3,367,295
	여성	717,963	722,808	687,265	743,730	686,429	3,558,195
부산	남성	189,306	199,737	233,122	259,668	258,906	1,140,739
	여성	181,891	187,129	228,032	270,100	292,986	1,160,138
대구	남성	146,257	151,011	167,670	201,148	179,237	845,323
	여성	133,132	132,138	169,560	211,765	195,985	842,580
인천	남성	190,046	222,141	242,543	255,709	228,822	1,139,261
	여성	178,481	203,645	228,424	257,581	235,544	1,103,675
광주	남성	98,462	89,652	106,928	119,520	91,537	506,099
	여성	90,460	83,145	107,634	122,188	99,440	502,867
대전	남성	106,048	102,345	104,620	120,448	100,251	533,712
	여성	97,803	90,190	104,661	121,302	106,570	520,526
울산	남성	70,233	74,886	87,658	99,808	89,234	421,819
	여성	52,293	61,129	81,717	99,815	87,478	382,432
세종	남성	20,722	28,892	37,536	30,385	19,492	137,027
	여성	20,005	29,409	39,072	27,886	19,615	135,987
경기	남성	892,637	999,126	1,111,317	1,178,220	961,069	5,142,369
	여성	815,067	908,839	1,067,254	1,166,750	965,388	4,923,298
강원	남성	90,571	84,727	99,546	132,927	139,135	546,906
	여성	72,019	72,828	96,136	125,170	138,313	504,466
충북	남성	100,482	105,158	115,220	139,231	134,786	594,877
	여성	82,175	85,171	106,240	131,970	130,696	536,252
충남	남성	128,653	137,699	166,951	185,728	172,838	791,869
	여성	105,022	113,460	146,659	164,652	164,863	694,656
전북	남성	103,514	90,122	116,795	155,222	144,677	610,330
	여성	87,369	81,815	111,959	144,200	143,272	568,615
전남	남성	98,579	89,644	120,943	164,394	161,658	635,218
	여성	78,443	79,540	107,700	141,014	150,921	557,618
경북	남성	140,346	139,142	174,895	225,825	231,731	911,939
	여성	105,941	113,826	160,584	209,938	225,839	816,128
경남	남성	181,120	183,295	246,151	296,118	271,193	1,177,877
	여성	140,852	159,598	232,226	283,558	270,479	1,086,713
제주	남성	38,964	39,009	51,645	61,406	48,527	239,551
	여성	34,057	37,820	50,874	57,355	47,951	228,057
합계		6,226,593	6,622,327	7,579,858	8,622,809	7,812,827	36,864,414

다. 표본 할당

- 본 조사의 표본 할당은 지역별, 지역 내 성/연령별 총 두 단계에 걸쳐 진행함
 - 지역별 할당 : 전국 17개 지역별로 분석 가능한 사례수를 확보하기 위하여 30개 우선할당 후, 제곱근 비례배분 방법을 적용하였음
 - 성/연령별 할당 : 지역별 할당 표본에 따라 모집단의 성/연령별 인구 구성비를 반영하여 비례배분 방법을 적용함

표 7.3 재난안전기술 대국민 인식조사 표본할당

(단위 : 명, %)

구분	성별	19~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~69세	합계
서울	남성	11	13	12	13	11	60
	여성	12	13	12	13	12	62
부산	남성	5	5	6	7	7	30
	여성	5	5	6	7	8	31
대구	남성	4	5	5	6	6	26
	여성	4	4	5	7	6	26
인천	남성	5	6	7	7	6	31
	여성	5	5	6	7	6	29
광주	남성	4	4	5	5	4	22
	여성	4	3	5	5	4	21
대전	남성	5	4	4	5	4	22
	여성	4	4	4	5	5	22
울산	남성	4	4	4	5	5	22
	여성	3	3	4	5	4	19
세종	남성	3	4	5	4	2	18
	여성	2	4	5	3	2	16
경기	남성	14	16	18	19	16	83
	여성	13	15	17	19	16	80
강원	남성	4	4	4	5	6	23
	여성	3	3	4	5	6	21
충북	남성	4	4	5	6	6	25
	여성	3	3	4	5	5	20
충남	남성	4	5	6	6	6	27
	여성	4	4	5	5	5	23
전북	남성	4	3	5	6	6	24
	여성	3	3	4	6	6	22
전남	남성	4	3	5	6	6	24
	여성	3	3	4	6	6	22
경북	남성	4	4	5	7	7	27
	여성	3	4	5	7	7	26
경남	남성	5	5	7	8	7	32
	여성	4	4	6	7	7	28
제주	남성	3	3	4	5	4	19
	여성	2	3	4	4	4	17
합계		164	175	207	236	218	1,000

라. 조사 내용

- 재난안전기술 대국민 인식조사는 ‘재난안전 인식’, ‘재난안전 분야 과학기술 관련 인식도 및 필요 과학기술’, ‘지역별 재난안전 환경’ 문항으로 구성됨

표 7.4 재난안전기술 대국민 인식조사 내용

구분	조사 내용
응답자 일반현황	- 성별 / 연령 / 학력 / 거주지
재난안전 인식	- 재난안전에 대한 평소 관심도 - 우리나라 재난안전 문제의 심각성 - 2024년 발생 재난 중 가장 심각했던 재난 - 우리생활에 가장 큰 위협이 되는 자연재난 / 사회재난 / 안전사고 유형 - 재난위험을 판단하는 기준 - 재난위험에 대한 인식에 가장 큰 영향을 준 것
재난안전 분야 과학기술 관련 인식도 및 필요 과학기술	- 우리나라 재난안전 과학기술(R&D) 인지도 - 재난안전 기술/제품/서비스 관련 정보 접하는 경로 - 우리나라 재난안전 과학기술(R&D)의 문제 해결 가능 정도 - 재난안전 분야 과학기술(R&D) 중요도 / 효과성(기여도) / 필요성 - 재난안전 분야 기술/제품/서비스 실생활 활용 정도 - 재난사고 문제 해결을 위한 기술/제품/서비스 사용 의향 - 재난안전 기술 효과성 향상에 중요한 요소 - 자연재난 / 사회재난 / 안전사고 유형별 과학기술이 가장 기여할 수 있는 유형 - 재난안전 관리단계 중 과학기술이 가장 기여할 수 있는 단계
지역별 재난안전 환경	- 현재 거주하는 지역의 재난으로부터 안전성 - 다른 지역 대비 현재 거주 지역의 재난안전에 대한 인식 - 현재 거주 지역에서 안전하다고 느끼는 재난 유형 - 현재 거주 지역에서 위험하다고 느끼는 재난 유형

마. 가중치

- 조사 결과는 층화변수(시/도, 성, 연령)별로 표본 추출률과 응답률을 반영하여 가중치 처리 후 분석함
- 모집단 정보는 행정안전부 2025년 8월말 기준 「주민등록 인구통계」를 활용

- i : 시/도를 나타내는 첨자 ($i = 1(\text{서울}), 2(\text{부산}), \dots, 17(\text{제주})$)
- j : 성별을 나타내는 첨자 ($j = 1(\text{남성}), 2(\text{여성})$)
- k : 연령 그룹을 나타내는 첨자 ($k = 1(19\sim 29\text{세}), 2(30\text{대}), \dots, 5(60\text{대})$)
- N_{ijk} : i 시/도, j 성별, k 연령 그룹 내의 모집단 인구수
- N : 모집단 전체 인구수
- n^*_{ijk} : i 시/도, j 성별, k 연령 그룹 내의 할당된 표본크기
- n_{ijk} : i 시/도, j 성별, k 연령 그룹 내의 실제 조사 완료된 표본크기
- n : 실제 조사 완료된 전체 표본크기
- W^s_{ijk} : i 시/도, j 성별, k 연령 그룹 층 내 표준화 가중치
- 층별 표준화 가중치 W^s_{ijk} 는 다음과 같은 식으로 산출함

$$W^s_{ijk} = \frac{N_{ijk}}{n^*_{ijk}} \times \frac{n^*_{ijk}}{n_{ijk}} \times \frac{n}{N}$$

그림 7.1 표준화 가중치 산출식

7.1.2 응답자 특성

- 가중치 반영 전 표본은 실제로 조사된 응답자 수를 의미하며, 결과 분석 시 지역별, 성별, 연령별 사후층화 가중치를 적용하여 모집단과 표본의 특성이 일치하도록 함

표 7.5 재난안전기술 대국민 인식조사 응답자 특성

(단위 : 명, %)

구분		가중치 반영 전 (Unweighted)		가중치 반영 후 (Weighted)	
		사례수	%	사례수	%
전체		1,023	100.0	1,023	100.0
성별	남성	524	51.2	520	50.8
	여성	499	48.8	503	49.2
연령	20대 이하	166	16.2	172	16.8
	30대	178	17.4	184	18.0
	40대	215	21.0	210	20.5
	50대	240	23.5	239	23.4
	60대	224	21.9	217	21.2
거주 지역	서울	129	12.6	192	18.8
	인천/경기	232	22.7	342	33.4
	강원	44	4.3	29	2.9
	대전/세종/충청권	174	17.0	110	10.7
	광주/전라권	137	13.4	94	9.2
	대구/경북	105	10.3	95	9.3
	부산/울산/경남	166	16.2	149	14.6
	제주	36	3.5	13	1.3
최종 학력	고졸 이하	129	12.6	116	11.3
	대학교 졸업	731	71.5	736	71.9
	대학원 졸업	163	15.9	172	16.8

7.1.3 조사 결과 분석 방법 및 유의사항

- 재난안전기술 대국민 인식조사 결과에 수록된 응답자 특성별 분석은 T-TEST, ANOVA, χ^2 -Analysis의 통계적 검정을 진행하였으며, 유의미한 결과만 언급($p < 0.05$) 하였음
- 조사 완료 사례 수가 30표본 미만의 과소한 응답 집단은 통계청에서 허용하는 상대표준오차 범위($CV \leq 25\%$)를 벗어나게 되므로 특성별 분석을 진행하지 않는 것이 적절함
- 통계표에 사용된 부호의 뜻은 다음과 같음
 - [-] : 해당 숫자 없음
 - [0], [0.0] : 단위 미만